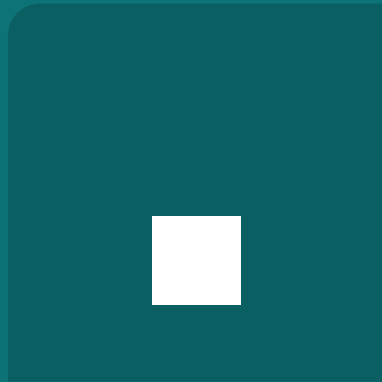




OmniConnect Fitness

Documento de Levantamento de Requisitos

Gestão Inteligente de Academias

Flutter · FastAPI

v1.0 — Abril 2026

Turma Aurora

Alpha EdTech · Prof. Paulo Marcotti · 7 de Abril de 2026

■ SUMÁRIO

Visão Geral do Sistema

Stakeholders e Perfis de Usuário

Requisitos Funcionais

Módulo: Autenticação e Perfis

Módulo: Ficha de Treino

Módulo: Logbook

Módulo: Análise de I.A.

Módulo: Metas

Módulo: Cálculo Corporal

Módulo: Notificações

Módulo: Dashboard do Profissional

Módulo: Chatbot

Módulo: Cadastro via WhatsApp

Requisitos Não Funcionais

Stack Tecnológica

Regras de Negócio

Glossário

1 VISÃO GERAL DO SISTEMA

O **OmniConnect Fitness** é uma plataforma mobile de gestão inteligente de academias, desenvolvida em **Flutter** (frontend) e **Python + FastAPI** (backend). O sistema elimina a fricção operacional entre alunos e profissionais, centralizando treinos, acompanhamento nutricional, análise por Inteligência Artificial e comunicação via WhatsApp em um único ecossistema integrado e sincronizado em tempo real.

■ Problema	Perda de histórico, fichas em papel e falta de visibilidade do progresso do aluno pelo profissional.
■ Solução	App mobile com IA para triagem, análise e acompanhamento, integrado ao WhatsApp para onboarding e suporte.
■ Plataforma	Mobile (Android/iOS) via Flutter, com backend FastAPI + PostgreSQL e notificações Firebase FCM.

2 STAKEHOLDERS E PERFIS DE USUÁRIO

■ Aluno (Cliente)	Usuário final que utiliza o app para visualizar fichas de treino, registrar sessões no logbook, acompanhar metas, monitorar composição corporal e tirar dúvidas via chatbot.
■ Personal / Professor	Profissional responsável por montar e validar fichas de treino, acompanhar o progresso dos alunos, analisar métricas via dashboard e receber alertas de desempenho.
■ Gestor / Admin da Academia	Administrador com acesso total ao sistema: gerencia usuários, configura notificações, visualiza relatórios consolidados e administra cadastros via WhatsApp.

3 REQUISITOS FUNCIONAIS

3.1 · Módulo: Autenticação e Perfis de Usuário

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-01	O sistema deve permitir cadastro de novos usuários via WhatsApp (fluxo conversacional com chatbot).	Alta	Funcional
RF-02	O sistema deve suportar login via e-mail/senha com autenticação JWT.	Alta	Funcional
RF-03	Cada usuário deve ter um perfil com foto, nome, data de nascimento, peso, altura e objetivo.	Alta	Funcional
RF-04	O sistema deve diferenciar os níveis de acesso: Aluno, Personal/Professor e Gestor/Admin.	Alta	Funcional
RF-05	O Gestor deve poder criar, editar e desativar contas de alunos e profissionais.	Alta	Funcional
RF-06	O sistema deve permitir recuperação de senha via e-mail.	Média	Funcional
RF-07	O perfil do aluno deve exibir resumo de metas, treinos recentes e métricas corporais.	Média	Funcional

3.2 · Módulo: Montagem de Ficha de Treino

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-08	O Personal deve poder criar fichas de treino com múltiplos exercícios organizados por grupos musculares.	Alta	Funcional
RF-09	Cada exercício da ficha deve conter: nome, séries, repetições, carga sugerida, descanso e observações.	Alta	Funcional
RF-10	Cada exercício deve suportar imagem e/ou GIF demonstrativo de execução.	Alta	Funcional
RF-11	A ficha deve ser exibida ao aluno como checklist interativo durante a execução do treino.	Alta	Funcional
RF-12	O Personal deve poder atribuir fichas diferentes para dias da semana distintos (ex.: Treino A, B, C).	Alta	Funcional
RF-13	O sistema deve permitir duplicação e edição de fichas existentes.	Média	Funcional
RF-14	O Aluno deve poder visualizar o histórico de todas as fichas que já recebeu.	Média	Funcional

3.3 · Módulo: Logbook (Diário de Treino)

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-15	O Aluno deve poder registrar, para cada sessão de treino, os pesos utilizados, séries e repetições efetivamente executados.	Alta	Funcional

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-16	O logbook deve ser vinculado à ficha de treino ativa do aluno, pré-populando os exercícios programados.	Alta	Funcional
RF-17	O sistema deve calcular e exibir a evolução de carga ao longo do tempo para cada exercício.	Alta	Funcional
RF-18	O Aluno deve poder adicionar notas livres (texto) a cada sessão registrada.	Média	Funcional
RF-19	O Personal deve ter acesso de leitura ao logbook de seus alunos para acompanhamento.	Alta	Funcional
RF-20	O logbook deve exibir um calendário com os dias de treino realizados e os não realizados.	Média	Funcional

3.4 · Módulo: Análise de Inteligência Artificial

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-21	A IA deve analisar o histórico de treinos do aluno e gerar relatórios periódicos de progresso.	Alta	Funcional
RF-22	A IA deve sugerir ajustes de carga ou volume com base na evolução registrada no logbook.	Alta	Funcional
RF-23	A IA deve detectar padrões de estagnação (ausência de progressão de carga por N sessões) e alertar o Personal.	Média	Funcional
RF-24	A IA deve utilizar RAG para embasar respostas em dados reais do aluno, evitando alucinações.	Alta	Funcional
RF-25	Os relatórios de IA devem ser acessíveis tanto pelo Aluno quanto pelo Personal/Professor.	Média	Funcional
RF-26	A IA deve gerar uma análise de compatibilidade entre o plano alimentar e as metas do aluno.	Baixa	Funcional

3.5 · Módulo: Metas Alcançadas

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-27	O sistema deve permitir que Personal e Aluno definam metas mensuráveis (ex.: aumentar supino em 10 kg em 60 dias).	Alta	Funcional
RF-28	O sistema deve calcular automaticamente o progresso percentual em direção a cada meta.	Alta	Funcional
RF-29	Ao atingir uma meta, o sistema deve exibir uma notificação comemorativa e registrá-la como conquista no perfil.	Alta	Funcional
RF-30	O Aluno deve poder visualizar o histórico de metas concluídas e em andamento.	Média	Funcional
RF-31	O sistema deve suportar metas de diferentes categorias: força, resistência, composição corporal e frequência.	Média	Funcional

3.6 · Módulo: Cálculo de Composição Corporal

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-32	O sistema deve calcular o IMC (Índice de Massa Corporal) com base em peso e altura do perfil.	Alta	Funcional
RF-33	O sistema deve calcular o TMB (Taxa Metabólica Basal) pelas fórmulas de Harris-Benedict e Mifflin-St Jeor.	Alta	Funcional
RF-34	O sistema deve permitir registro periódico de medidas corporais (circunferências, % de gordura estimado).	Alta	Funcional
RF-35	O sistema deve exibir gráficos de evolução de peso e medidas ao longo do tempo.	Alta	Funcional
RF-36	O sistema deve calcular o gasto calórico diário estimado considerando nível de atividade física.	Média	Funcional

3.7 · Módulo: Notificações

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-37	O sistema deve enviar notificação push (FCM) para lembrar o Aluno do treino do dia conforme agenda programada.	Alta	Funcional
RF-38	O sistema deve enviar lembretes de horário de refeições configurados pelo profissional ou pelo próprio aluno.	Alta	Funcional
RF-39	O Aluno deve poder configurar os horários de cada notificação individualmente.	Média	Funcional
RF-40	O sistema deve notificar o Personal quando um aluno não registrar treino por período superior ao configurado.	Média	Funcional
RF-41	O sistema deve notificar o Aluno quando uma nova ficha de treino for atribuída ou atualizada.	Alta	Funcional
RF-42	O Aluno deve poder silenciar ou desativar categorias de notificação de forma granular.	Baixa	Funcional

3.8 · Módulo: Dashboard de Análise para Profissionais

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-43	O dashboard deve exibir a lista de alunos ativos com indicadores de frequência e progresso.	Alta	Funcional
RF-44	O Personal deve visualizar, por aluno, os últimos treinos registrados, metas ativas e alertas de IA.	Alta	Funcional
RF-45	O dashboard deve apresentar gráficos de frequência semanal/mensal por aluno.	Alta	Funcional
RF-46	O Gestor deve ter visão consolidada de todos os alunos e profissionais da academia.	Alta	Funcional
RF-47	O dashboard deve permitir filtros por aluno, período e grupo de treino.	Média	Funcional
RF-48	O sistema deve exportar relatórios do dashboard em PDF.	Baixa	Funcional

3.9 · Módulo: Chatbot de Dúvidas

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-49	O chatbot deve responder dúvidas dos alunos sobre exercícios, execução e nomenclatura com base na base de conhecimento da academia (RAG).	Alta	Funcional
RF-50	O chatbot deve ter acesso ao perfil e ficha ativa do aluno para contextualizar as respostas.	Alta	Funcional
RF-51	O chatbot deve estar disponível dentro do app e via WhatsApp.	Alta	Funcional
RF-52	O chatbot deve escalar para o Personal via notificação quando não conseguir responder adequadamente.	Média	Funcional
RF-53	O histórico de conversas com o chatbot deve ser armazenado e acessível pelo Aluno.	Média	Funcional

3.10 · Módulo: Cadastro Inicial via WhatsApp

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-54	O sistema deve disponibilizar um fluxo conversacional via WhatsApp Cloud API para o cadastro inicial de novos alunos.	Alta	Funcional
RF-55	O chatbot de cadastro deve coletar: nome completo, data de nascimento, peso, altura, objetivo e contato.	Alta	Funcional
RF-56	Ao concluir o cadastro via WhatsApp, o sistema deve criar automaticamente o perfil do aluno no banco de dados e disparar as credenciais de acesso.	Alta	Funcional
RF-57	O Gestor deve receber notificação de novos cadastros realizados via WhatsApp para aprovação ou rejeição.	Média	Funcional
RF-58	Os dados coletados via WhatsApp devem ser sincronizados no app em menos de 2 segundos após a conclusão do fluxo.	Alta	Funcional

4 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RNF-01	A sincronização de dados entre WhatsApp e o app deve ocorrer em menos de 2 segundos.	Alta	Desempenho
RNF-02	O backend FastAPI deve suportar ao menos 200 requisições simultâneas sem degradação.	Alta	Desempenho
RNF-03	Todas as comunicações entre cliente e servidor devem utilizar HTTPS/TLS 1.3.	Alta	Segurança
RNF-04	Senhas devem ser armazenadas com hash bcrypt (custo mínimo 12).	Alta	Segurança
RNF-05	Tokens JWT devem expirar em 24 horas; refresh tokens em 30 dias.	Alta	Segurança
RNF-06	O app Flutter deve funcionar em Android 8.0+ e iOS 13+.	Alta	Compatibilidade
RNF-07	O sistema deve estar disponível 99,5% do tempo (máx. 3,6h/mês de downtime).	Alta	Disponibilidade
RNF-08	O tempo de resposta das telas principais do app deve ser inferior a 1,5 segundos em conexão 4G.	Média	Desempenho
RNF-09	O banco de dados deve realizar backup automático diário com retenção de 30 dias.	Alta	Confiabilidade
RNF-10	O sistema deve estar em conformidade com a LGPD para dados pessoais e de saúde.	Alta	Conformidade
RNF-11	O código deve ter cobertura mínima de 70% por testes automatizados.	Média	Qualidade
RNF-12	O backend deve ser deployado via LXC (Linux Containers) conforme padrão do projeto.	Média	Infra

5 STACK TECNOLÓGICA

■ Frontend	Flutter (Dart)	App mobile multiplataforma (Android/iOS). Obrigatório conforme escopo do projeto.
■ Backend	Python + FastAPI	API REST assíncrona de alta performance com suporte a WebSockets para sync em tempo real.
■ Banco de Dados	PostgreSQL	Banco relacional principal. Vetores para RAG via pgvector.
■ IA / LLM	LangChain + RAG	Orquestração de LLMs com recuperação de dados contextuais para evitar alucinações.
■ Mensageria	WhatsApp Cloud API	Webhook para cadastro e chatbot via WhatsApp Business.
■ Notificações	Firebase FCM	Push notifications para treinos, refeições e alertas.
■ Deploy	LXC (Linux Containers)	Hospedagem do backend em containers Linux conforme padrão Alpha EdTech.
■ Auth	JWT + bcrypt	Autenticação stateless com tokens de acesso e refresh.

6 REGRAS DE NEGÓCIO

ID	Regra
RN-01	Um Aluno só pode ter uma ficha de treino ativa por vez por dia da semana.
RN-02	Somente Personal/Professor e Gestor podem criar ou editar fichas de treino; o Aluno apenas visualiza e executa.
RN-03	A validação de treino (confirmação de execução) deve ser feita pelo Personal com base no logbook do Aluno.
RN-04	O cadastro via WhatsApp só é concluído após o Gestor aprovar o novo cadastro (fluxo de aprovação).
RN-05	Metas só podem ser criadas por Pessoal/Professor ou Gestor; o Aluno pode sugerir, mas não criar diretamente.
RN-06	O sistema não deve exibir análises de IA sem dados suficientes (mínimo de 3 sessões registradas).
RN-07	Notificações de alimentação só são ativadas se um plano alimentar estiver vinculado ao perfil do Aluno.
RN-08	O logbook de um Aluno é visível apenas para ele e para o(s) Personal(is) a ele vinculados e o Gestor.
RN-09	O chatbot deve sempre informar ao Aluno que não substitui orientação profissional presencial.
RN-10	Dados pessoais e de saúde são de propriedade do Aluno e podem ser exportados ou excluídos a qualquer momento (LGPD Art. 18).

7 GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Flutter	Framework Google para desenvolvimento mobile multiplataforma com uma única base de código Dart.
FastAPI	Framework Python moderno para construção de APIs REST assíncronas de alta performance.
JWT	JSON Web Token — padrão para autenticação stateless via tokens assinados digitalmente.
RAG	Retrieval-Augmented Generation — técnica de IA que consulta documentos específicos para gerar respostas precisas e contextualizadas.
LangChain	Framework para orquestrar modelos de linguagem (LLMs) integrados a fontes de dados externas.
FCM	Firebase Cloud Messaging — serviço do Google para envio de notificações push em dispositivos móveis.
LXC	Linux Containers — tecnologia de virtualização leve recomendada para o deploy do backend.
Logbook	Diário digital de treinos onde o aluno registra os pesos, séries e repetições realizados em cada sessão.
IMC	Índice de Massa Corporal — relação entre peso (kg) e altura ² (m ²) usada para classificação nutricional.
TMB	Taxa Metabólica Basal — energia mínima consumida pelo organismo em repouso absoluto.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) — legislação brasileira de privacidade de dados pessoais.
WhatsApp Cloud API	API oficial da Meta para integração de chatbots e automações ao WhatsApp Business.
pgvector	Extensão do PostgreSQL para armazenamento e busca de embeddings vetoriais, utilizada no RAG.
Webhook	Mecanismo de callback HTTP que permite ao WhatsApp enviar mensagens recebidas ao backend em tempo real.